

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย การติดต่อสื่อสารต่างๆ ทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ก ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่เพียงแค่เครื่องเดียว แต่มีการติดต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น ดังนั้น การพัฒนางานโปรแกรมประยุกต์ (application) ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายเน็ตเวิร์กได้จึงมีมากขึ้น ในการที่จะสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่น่าสนใจ และดึงดูดให้ผู้เข้าไปใช้งาน จำเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้โปรแกรมประยุกต์ สวยงามน่าใช้ และมีการใช้งานที่สามารถติดต่อกันระหว่างผู้ใช้ได้

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถใช้งานติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายเน็ตเวิร์กนั้น โปรแกรมประยุกต์แบบ โคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสามารถสูง และมีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างเป็นระบบ

การที่จะสร้างโปรแกรมประยุกต์ ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ใช้ได้นั้น โปรแกรมประยุกต์ ควรมีการตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผู้ใช้งาน การแสดงความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกถึงการตอบสนองที่อาศัยหลักการพื้นฐานของประสาทสัมผัสทั้ง 5 การนำแนวคิดของความเป็นจริงเสมือน มาสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่มีรูปแบบการแสดงผลแบบ 3 มิติ สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทางการมองเห็นได้ดีได้ในระดับหนึ่ง มาผสมผสานสถาปัตยกรรม โคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ ทำให้โปรแกรมที่ใช้งานผ่านเครือข่ายมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

โครงการนี้เป็นการประยุกต์โปรแกรมสนทนาผ่านทางเครือข่ายเน็ตเวิร์กในรูปแบบของกราฟฟิก 3 มิติ และมีหน้าที่พิเศษสำหรับส่งอีเมล (E-mail) ได้ โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมีตัวละครตัวหนึ่ง ที่สามารถเดินอยู่ภายในสิ่งแวดล้อมที่ได้สร้างขึ้นมาในรูปแบบของกราฟฟิก 3 มิติ ซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมตัวละครให้เดินไปยังที่ต่างๆ ในโลกเสมือนนั้นได้ และสามารถสนทนากับผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ ทำให้รูปแบบของโปรแกรมสนทนาทางเครือข่ายนั้นไม่ซ้ำซากจำเจเพียงในรูปแบบเท็กซ์โหมดเท่านั้น

สำหรับโครงการนี้เป็นการนำเสนอแบบจำลองอาคารปฏิบัติการรวม 2 (ECC-Building) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยนำเสนอภายในตัวตึกนี้ในรูปแบบ 3 มิติ ในการสร้างโมเดล 3 มิตินั้นจะใช้โปรแกรมช่วยสร้างโมเดล 3 มิติ คือ ทรีดี สตูดิโอ แมกซ์ เวอร์ชัน 4.0 (3D Studio Max 4.0) ส่วนการเขียนโปรแกรมเครื่องถูกถ่ายให้สามารถแสดงผลภาพ 3 มิติได้นั้น จะใช้คอมพิวเตอร์ ไคเร็กซ์เอ็กซ์ กราฟฟิก (DirectX Graphics) ของไคเร็กซ์ 8 (DirectX 8) สำหรับในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายจะใช้คอมพิวเตอร์ ไคเร็กซ์เพลย์ (DirectPlay) ของไคเร็กซ์ 8 (DirectX 8) โดยในส่วนของการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานต่างๆ จะกระทำที่โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ไลบรารีของมายเอสคิวแอล (MySQL library) ในการติดต่อกับฐานข้อมูลของมายเอสคิวแอล (MySQL) และใช้

เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม ไมโครซอฟท์ วิซวล ซีพลัสพลัส 6.0 (Microsoft Visual C++ 6.0) ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีพลัสพลัส (C++)

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์แคมปัสเสมือนจริง ซึ่งจำลองอาคารปฏิบัติการรวม 2 (ECC-Building) ให้แสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ และสามารถสื่อสารกันได้
- 1.2.2 เพื่อศึกษาเทคโนโลยี ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์จำลอง ภาพ 3 มิติโดยใช้ คอมพิวเตอร์กราฟิก ของ ไคลเร็กซ์เอ็กซ์กราฟิก ของ ไคลเร็กซ์เอ็กซ์ 8
- 1.2.3 เพื่อศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบไคลเอ็นท์/เซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ คอมพิวเตอร์กราฟิก ของ ไคลเร็กซ์เอ็กซ์ 8
- 1.2.4 เพื่อศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ด้วยการเขียนโปรแกรมในเชิงวัตถุ ด้วยภาษาซีพลัสพลัส
- 1.2.5 เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้มีการแสดงผลและติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้เป็นไปอย่างสะดวก และสร้างความบันเทิงด้วยภาพ 3 มิติ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้จะเป็นการสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถสนทนาผ่านทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ก โดยจำลองโลกเสมือนของอาคารปฏิบัติการรวม (ECC-Building) โดยนำเสนอออกมาในรูปแบบกราฟิก 3 มิติ เพื่อเป็นสถานที่ในการดำเนินการสนทนาของผู้ใช้

ผู้ใช้แต่ละท่านจะสามารถใช้งานระบบแคมปัสเสมือนจริงได้ ผู้ใช้แบบแรกคือจะต้องสมัครลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลชื่อสมาชิกที่จะใช้งานในระบบ ผ่านทางเว็บไซต์ของแคมปัสเสมือนจริง ผู้ใช้แบบที่ 2 คือใช้ชื่อสมาชิกว่า “guest” แต่สมาชิกแบบนี้จะต่างจากแบบแรกคือ จะไม่มีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวที่จะทำให้ผู้ใช้คนอื่นๆ นั้นติดต่อได้ เช่นการอีเมลไปหา เนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูลชื่ออีเมลของสมาชิกแบบแรกเพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถติดต่อไปหาได้ สำหรับสมาชิกแบบที่ 2 นี้จะเป็นลักษณะของตัวแปรที่สร้างขึ้นในโปรแกรม ผู้ใช้จะล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อสมาชิกแบบนี้ก็ทำได้ และข้อแตกต่างอีกประการคือ เมื่อผู้ใช้แบบที่ 2 นี้เดินไปถึงยังตำแหน่งใด แล้วมีการออกจากระบบไปจะไม่เก็บข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ครั้งสุดท้ายไว้ ซึ่งถ้าเป็นสมาชิกแบบแรกนั้นจะเก็บตำแหน่งสุดท้ายไว้ด้วย

จากนั้นผู้ใช้ต้องมีโปรแกรมประยุกต์ฝั่งไคลเอ็นท์ แล้วล็อกอินเข้าสู่โลกเสมือนของอาคารปฏิบัติการรวม 2 (ECC-Building) ได้ และจะมีตัวละครของผู้ใช้เองปรากฏตรงกลางของหน้าจอโปรแกรม แล้วสามารถเดินชมบรรยากาศภายในอาคาร เมื่อผู้ใช้เดินไปอยู่ในตำแหน่งขอบเขตที่ใกล้กับผู้ใช้คนอื่นที่อยู่ในระบบก็สามารถมองเห็นตัวละครของผู้ใช้คนอื่นๆ และสามารถทำการสนทนาหรือส่งอีเมลไปหาผู้ใช้คนอื่นๆ นั้นได้

1.4 วิธีดำเนินงาน

- 1.4.1 ศึกษาภาพรวมของโครงการและศึกษาเพื่อเลือกเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโครงการ
- 1.4.2 วางขอบเขตของการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ ไลอ้อนท์/เซิร์ฟเวอร์
- 1.4.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ และ กำหนดและเลือกเครื่องมือที่จะนำไปพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
- 1.4.4 ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ วิววล ซีพลัสพลัส 6.0 สำหรับในการจำลองกราฟฟิก 3 มิติ ด้วย ไคเร็กซ์เอ็กซ์ 8.0 และในการสร้างกราฟฟิก 3 มิติ เช่น ทรีดี สตูดิโอ แม็กซ์ 4.0
- 1.4.5 ศึกษาการทำงานของระบบ ไลอ้อนท์/เซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในการติดต่อผ่านทางเครือข่ายเน็ตเวิร์กด้วย คอมโพเนนท์ ไคเร็กซ์เพลย์ และ ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
- 1.4.6 เขียนโปรแกรมประยุกต์ของไลอ้อนท์และเซิร์ฟเวอร์ โดยจะแบ่งการเขียนโปรแกรมออกเป็น การเขียนโปรแกรมจำลองภาพ 3 มิติ การเขียนโปรแกรมเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรมติดต่อกับเครือข่ายเน็ตเวิร์ก
- 1.4.7 ทำการทดสอบโปรแกรมในแต่ละส่วน
- 1.4.8 ทำการรวมโปรแกรมแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้
- 1.4.9 ทำการทดสอบโปรแกรมรวมทั้งหมด
- 1.4.10 แก้ไขส่วนที่ผิดพลาดให้มีการใช้งานที่ถูกต้อง